

1. Matrizes: Operações Avançadas e Inversa

As matrizes são ferramentas essenciais para organizar dados no formato de tabelas. Nesta aula, vamos avançar um pouco mais e aprender como multiplicar matrizes e como encontrar a matriz inversa. Esses assuntos são clássicos nos vestibulares!

1.1. Multiplicação de Matrizes

A multiplicação de matrizes não é feita "termo a termo" como a soma. É um processo um pouco diferente: multiplicamos as **linhas** da primeira matriz pelas **colunas** da segunda matriz.

Para que seja possível multiplicar duas matrizes, A e B , existe uma regra obrigatória: **O número de colunas da primeira matriz (A) tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz (B).**

Se a matriz A tem tamanho $m \times k$ e a matriz B tem tamanho $k \times n$, o resultado será uma nova matriz C de tamanho $m \times n$.

Veja o esquema:

$$(m \times k) \cdot (k \times n) \rightarrow (m \times n)$$

Dica de ouro: Na multiplicação de matrizes, a ordem importa! Na grande maioria dos casos, $A \cdot B \neq B \cdot A$. Dizemos que a multiplicação de matrizes não é comutativa.

Exemplo 1

Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, calcule $A \cdot B$.

Resolução

As duas matrizes são 2×2 . Como o número de colunas da primeira é igual ao de linhas da segunda (ambos 2), a multiplicação é possível e o resultado também será uma matriz 2×2 .

Vamos multiplicar a 1ª linha de A pelas colunas de B , e depois a 2ª linha de A pelas colunas de B :

- Elemento da 1ª linha e 1ª coluna: $(1 \cdot 2) + (2 \cdot 1) = 2 + 2 = 4$ - Elemento da 1ª linha e 2ª coluna: $(1 \cdot 0) + (2 \cdot 3) = 0 + 6 = 6$ - Elemento da 2ª linha e 1ª coluna: $(3 \cdot 2) + (4 \cdot 1) = 6 + 4 = 10$ - Elemento da 2ª linha e 2ª coluna: $(3 \cdot 0) + (4 \cdot 3) = 0 + 12 = 12$
Logo, o resultado é:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

1.2. Matriz Identidade e Transposta

A **Matriz Identidade** (I) é uma matriz quadrada que tem apenas números 1 na diagonal principal e 0 nas outras posições. Ela funciona como o número 1 da multiplicação, ou seja, qualquer matriz multiplicada pela Identidade dá ela mesma: $A \cdot I = A$. Exemplo de Identidade 2×2 :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A **Matriz Transposta** (A^t) é muito simples de achar: tudo que é linha na matriz A vira coluna na matriz A^t , e o que é coluna vira linha.

1.3. Matriz Inversa

A **matriz inversa**, representada por A^{-1} , é uma matriz que, quando multiplicada pela matriz original A , resulta na Matriz Identidade (I).

$$A \cdot A^{-1} = I$$

É como se fosse o "inverso" do número (como o 2 e o $1/2$, cuja multiplicação dá 1). Mas atenção: - Apenas matrizes quadradas podem ter inversa. - Nem toda matriz quadrada tem inversa! Para ter inversa, o **determinante tem que ser diferente de zero** ($\det(A) \neq 0$).

Exemplo 2

Verifique se $M = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ e $N = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ são inversas.

Resolução

Para serem inversas, a multiplicação $M \cdot N$ precisa dar a Matriz Identidade. Multiplicando linha por coluna: - Linha 1, Coluna 1: $(2 \cdot 3) + (5 \cdot -1) = 6 - 5 = 1$ - Linha 1, Coluna 2: $(2 \cdot -5) + (5 \cdot 2) = -10 + 10 = 0$ - Linha 2, Coluna 1: $(1 \cdot 3) + (3 \cdot -1) = 3 - 3 = 0$ - Linha 2, Coluna 2: $(1 \cdot -5) + (3 \cdot 2) = -5 + 6 = 1$

O resultado foi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Como o resultado é a matriz Identidade, as matrizes são, de fato, inversas entre si.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

